Solución de la pregunta 12

PRECÁLCULO · FORMA FACTORIZADA DE LA PARÁBOLA

Una parábola de eje vertical corta al eje x en 1 y 3, y al eje y en 3. ¿Cuál es su vértice?

A) $(2, 1)$

B) $(2, 3)$

C) $(-2, 15)$

D) $(2, -1)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma factorizada**
   $y = a(x-1)(x-3)$.

2. **Corte con eje y**
   $y(0) = 3a = 3 \Rightarrow a = 1$.

3. **Vértice**
   $x_v = \frac{1+3}{2} = 2$, $y(2) = (1)(-1) = -1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $a = -1$: con ese valor la parábola cortaría al eje y en -3.

B) Usa el corte con el eje y como ordenada del vértice.

C) Usa $x_v = \frac{b}{2a}$ sin el signo menos.

Idea clave. Con los ceros conocidos conviene la forma factorizada; el vértice está entre ellos.